

Kapitelvergleich - Anleitung

- [Kapitelvergleich für Word-Dokumente — Anleitung](#)
 - [1. Einmalige Einrichtung](#)
 - [2. GUI benutzen \(empfohlener Weg\)](#)
 - [3. Kommandozeile benutzen](#)
 - [4. Den Bericht lesen und benutzen](#)
 - [5. Typische Fragen](#)
 - [6. Fehlersuche](#)
 - [7. Kurzübersicht aller Kommandozeilen-Schalter](#)

Kapitelvergleich für Word-Dokumente — Anleitung

Vergleicht zwei Word-Dokumente (z. B. eine alte und eine neue Version eines Lastenhefts) **anhand der Kapitel-/Anforderungsnummer** und zeigt dir genau, was sich geändert, was neu hinzugekommen und was gelöscht wurde — als übersichtlichen Bericht im Browser, optional auch als Word-Datei.

Es gibt zwei Wege, das Tool zu benutzen:

- **GUI** (`docx_chapter_compare_gui.py`) — ein Fenster mit Dateiauswahl, für die tägliche Nutzung ohne Kommandozeile.
Für die meisten empfohlen.
- **Kommandozeile** (`docx_chapter_compare.py`) — für Automatisierung oder wenn man genauer steuern will, was passiert.

Beide Dateien müssen **im selben Ordner** liegen (die GUI lädt die Vergleichslogik aus der Kommandozeilen-Datei).

1. Einmalige Einrichtung

1.1 Python

Python 3.9 oder neuer muss installiert sein. Prüfen:

```
python --version
```

Falls das nicht klappt: Python von python.org installieren — beim Installer unbedingt “Add python.exe to PATH” ankreuzen.

1.2 Benötigtes Paket installieren

Einmalig in PowerShell oder der Eingabeaufforderung (cmd):

```
pip install python-docx
```

Das ist die **einzige zwingend nötige** Installation. Die GUI startet damit bereits vollständig.

1.3 Optionale Zusatzfunktionen (empfohlen, aber nicht zwingend)

Diese drei Punkte schalten Zusatzfunktionen frei — ohne sie läuft der Kernvergleich trotzdem, nur eben ohne “Seiten-Gruppierung” (siehe unten).

Paket / Programm	Wofür	Installation
<code>pdfplumber</code>	Seiten-Erkennung über LibreOffice	<code>pip install pdfplumber</code>
<code>pywin32</code>	Seiten-Erkennung über MS Word (exakter als LibreOffice)	<code>pip install pywin32</code>
LibreOffice	Wird für die Seiten-Erkennung als PDF-Renderer gebraucht, falls kein MS Word installiert ist	libreoffice.org

Faustregel: Hast du MS Word auf dem Rechner installiert → nur `pywin32` installieren. Hast du kein Word, aber LibreOffice →

`pdfplumber` installieren. Hast du keins von beidem → einfach weglassen, der Rest funktioniert trotzdem.

2. GUI benutzen (empfohlener Weg)

Start:

```
python docx_chapter_compare_gui.py
```

Es öffnet sich ein Fenster mit folgenden Feldern:

Feld / Option	Bedeutung
Dokument A (alt)	Die ältere Version, per “Durchsuchen...” auswählen
Dokument B (neu)	Die neuere Version
Report-Ausgabe	Wo der Ergebnis-Bericht (HTML-Datei) gespeichert wird
☒ Zeilenumbrüche ignorieren	Empfohlen an lassen — sonst zählt reines Neu-Umbrechen von Text schon als “Änderung”
☒ Seiten-Gruppierung / Buchform	Zeigt zusätzlich an, auf welcher gedruckten Seite ein Kapitel steht (braucht Word oder LibreOffice, siehe oben)
☒ Mögliche Kapitel-Verschiebungen erkennen	Erkennt, wenn ein Absatz von einem Kapitel in ein ganz anderes gewandert ist (siehe Abschnitt 4.5)
☒ Zusätzlich Word-Report erzeugen	Erstellt zusätzlich zum HTML-Bericht eine kompakte <code>.docx</code> - Datei — praktisch, wenn jemand ohne Browser-Zugriff schnell reinschauen soll

Danach auf **“Vergleichen ►”** klicken. Ein Fortschrittsbalken zeigt an, in welchem Schritt sich das Tool gerade befindet (z. B. “[3/8] Seiten ermitteln...”). Nach Abschluss öffnet sich der Bericht automatisch im Standardbrowser.

Deine letzten Eingaben (Dateien, Haken) werden gemerkt und beim nächsten Start wieder vorausgefüllt.

3. Kommandozeile benutzen

Grundform:

```
python docx_chapter_compare.py alt.docx neu.docx -o bericht.html
```

Die wichtigsten zusätzlichen Schalter:

Schalter	Wirkung
<code>-o PFAD</code>	Wo die HTML-Datei gespeichert wird (Standard: <code>vergleich.html</code> im aktuellen Ordner)
<code>--keep-linebreaks</code>	Zeilenumbrüche NICHT ignorieren (striktter Vergleich)
<code>--no-pages</code>	Seiten-Gruppierung abschalten
<code>--no-moves</code>	Verschiebungs-Erkennung abschalten
<code>--soffice-path PFAD</code>	LibreOffice-Pfad manuell angeben, falls automatisch nicht gefunden
<code>--docx [PFAD]</code>	Zusätzlich einen Word-Report erzeugen (ohne PFAD: gleicher Name wie HTML, nur <code>.docx</code>)
<code>--review-json PFAD</code>	Eine zuvor exportierte Bewertungs-Datei (siehe Abschnitt 4.4) in den Word-Report übernehmen
<code>--diagnose-pages</code>	Nur prüfen, warum die Seiten-Gruppierung (nicht) funktioniert — siehe Abschnitt 6
<code>--diagnostic-report [PFAD]</code>	Diagnose-Bericht statt normalem Vergleich erzeugen — siehe

Beispiel mit mehreren Optionen:

```
python docx_chapter_compare.py alt.docx neu.docx -o bericht.html --docx --no-pages
```

4. Den Bericht lesen und benutzen

Der Bericht öffnet sich als normale Webseite (funktioniert offline, keine Internetverbindung nötig). Aufbau von oben nach unten:

4.1 Kopfbereich

- Namen und letzter Änderungszeitpunkt beider Dokumente
- Hinweis, ob Zeilenumbrüche ignoriert wurden
- Falls aktiviert: Hinweis zur Seiten-Gruppierung + eine aufklappbare **“Preflight-Diagnose”**-Box (siehe Abschnitt 6)
- Falls Verschiebungen erkannt wurden: eine lila **“Mögliche Verschiebungen”**-Box mit der Liste aller Funde
- Statistik-Kacheln: Anzahl Kapitel je Dokument, unverändert, geändert, neu, gelöscht

4.2 Werkzeuggeste

Button	Wirkung
Alle / Nur Unterschiede / Nur unbewertet	Filtert die Liste
Alle auf-/zuklappen	Klappt alle Kapitel-Details ein/aus
⏮ Vorheriges Delta / ⏭ Nächstes Delta	Springt direkt zur vorherigen/nächsten Änderung (überspringt Unverändertes), mit kurzem Aufblitzen am Ziel
↓ Review exportieren (JSON)	Speichert alle Bewertungen + manuellen Verknüpfungen als Datei
↑ Review importieren (JSON)	Lädt eine zuvor gespeicherte Bewertungs-Datei wieder

4.3 Die Vergleichszeilen

Jede Zeile zeigt ein Kapitel: links Dokument A, rechts Dokument B, dazwischen eine farbige Verbindung:

Farbe	Bedeutung
● Grün	Unverändert
● Orange	Geändert (mit Prozentangabe, wie stark)
● Blau	Neu (nur in Dokument B)
● Rot	Gelöscht (nur in Dokument A)

Geänderter Text wird direkt im Kapitel farbig markiert: **durchgestrichen rot** = entfernt, **grün** = hinzugefügt.

Enthält ein Kapitel eine Grafik, die sich geändert hat, erscheint ein -Symbol am Verbindungspunkt, und beide Bildversionen werden nebeneinander angezeigt (bei nicht browserfähigen Formaten wie EMF/WMF nur als Hinweis mit Dateigröße statt Bild).

Ist die Seiten-Gruppierung aktiv, werden zusammengehörige Kapitel einer gedruckten Seite in einem dicken blauen Rahmen mit “SEITE N”-Marke zusammengefasst, links und rechts durch eine durchgehende Linie in der Mitte als Paar erkennbar.

4.4 Review: Kapitel bewerten

Unter jeder Zeile gibt es ein Feld **“Review:”** mit einem Dropdown (Accepted / Not accepted / Refinement needed from customer / Internal clarification needed) und einem Kommentarfeld. Das ist reine Vor-Ort-Dokumentation im Browser — **wird nicht automatisch gespeichert!**

So sicherst du deine Bewertungen dauerhaft:

1. Alle Kapitel durchgehen und bewerten
2. Oben auf **“↓ Review exportieren (JSON)”** klicken → lädt eine `review_...json`-Datei herunter
3. Diese Datei aufheben. Beim nächsten Öffnen desselben Berichts (oder eines neu erzeugten Berichts derselben zwei Dokumente) über **“↑ Review importieren (JSON)”** wieder einlesen — alle Bewertungen sind zurück.

Die JSON-Datei kann auch an andere weitergegeben werden, damit sie deine Bewertungen sehen, oder mit `--review-json` in den Word-Report übernommen werden.

4.5 Mögliche Verschiebungen

Das Tool matcht Kapitel strikt über die Kapitelnummer. Wurde ein Absatz zwischen zwei **unterschiedlichen** Kapitelnummern verschoben (z. B. Thema "Sicherheit" wandert von Kapitel 3.2 nach Kapitel 5.1), erkennt das normale Matching das nicht automatisch — es zeigt einfach "3.2 geändert" und "5.1 neu" unabhängig voneinander.

Ist die Verschiebungs-Erkennung aktiv, sucht das Tool zusätzlich nach genau solchen Fällen (Textähnlichkeit $\geq 55\%$) und zeigt einen Hinweis **"✂ evtl. verschoben nach/von Kapitel X"** direkt am betroffenen Kapitel. Das ist ein Vorschlag, keine automatische Zuordnung — das Matching oben bleibt unverändert.

Manuelle Verknüpfung: Reicht dir der automatische Vorschlag nicht (oder fehlt er), kannst du unter jeder Zeile im Feld **"↗ Manuell verknüpfen mit:"** selbst eine Kapitelnummer eingeben (mit Autovervollständigung). Der ↗-Button springt zur verknüpften Zeile, das ✕ nimmt die Verknüpfung zurück. Auch manuelle Verknüpfungen werden nur über "Review exportieren" dauerhaft gespeichert.

4.6 Der Word-Report

Falls erzeugt (`.docx` -Datei neben dem HTML-Bericht): eine kompakte Zusammenfassung für alle, die keinen Browser-Bericht durchklicken wollen — Statistik-Tabelle, eine Tabelle nur der geänderten/neuen/gelöschten Kapitel mit kurzem Textauszug beider Seiten, und eine vollständige Kapitelliste am Ende. Mit `--review-json` können vorher exportierte Bewertungen als zusätzliche Spalte mit aufgenommen werden.

5. Typische Fragen

Warum wird ein Kapitel nicht erkannt / fehlt komplett? Das Tool erkennt Kapitelnummern über drei verschiedene Muster (Tab-getrennte Nummer im Text, formatvorlagen-verknüpfte automatische Nummerierung, und fragmentierte Nummern über mehrere Absätze). Deckt keines dieser Muster euer Format ab, landet der Absatz als Fließtext im vorherigen Kapitel. In dem Fall: kurze Beschreibung des Formats + Beispieldatei bereitstellen, damit die Erkennung erweitert werden kann.

Warum zeigt "Seiten-Gruppierung" "nicht verfügbar"? Öffne die "Preflight-Diagnose"-Box im Bericht (klappt sich bei Problemen automatisch auf) — die zeigt den genauen Grund. Häufigste Ursachen: `pywin32` oder `pdfplumber` fehlt, oder LibreOffice ist nicht installiert/nicht gefunden. Siehe Abschnitt 6 für die gezielte Fehlersuche.

Der Vergleich dauert sehr lange oder scheint zu hängen. Bei sehr vielen Änderungen auf großen Dokumenten kann die Verschiebungs-Erkennung mehrere Sekunden brauchen — dafür gibt es ein Zeitbudget (bricht nach 8 Sekunden sauber ab und zeigt einen Hinweis "unvollständig" statt endlos zu laufen). Falls es trotzdem länger dauert: siehe Abschnitt 6, `--diagnostic-report` nutzen.

Kann ich das Tool auf vertraulichen/Verschlusssachen-Dokumenten nutzen? Ja — alles läuft lokal auf dem eigenen Rechner, nichts wird irgendwohin übertragen. Für die Fehlersuche gibt es außerdem einen speziellen Diagnose-Modus, der garantiert nie den Dokumentinhalt preisgibt (nur Zahlen und Zeitangaben) — siehe Abschnitt 6.

6. Fehlersuche

6.1 Schnellcheck: Seiten-Gruppierung

```
python docx_chapter_compare.py --diagnose-pages
```

Läuft ohne Dokumente, zeigt sofort, ob/warum MS Word bzw. LibreOffice gefunden werden. Kann optional einen expliziten LibreOffice-Pfad prüfen:

```
python docx_chapter_compare.py --diagnose-pages --soffice-path "C:\Pfad\zu\soffice.exe"
```

6.2 Diagnose-Bericht bei langsamen/hängenden Läufen

Für den Fall, dass ein Vergleich sehr lange braucht oder nicht fertig wird — **enthält garantiert nie den Dokumentinhalt**, nur Absatzanzahlen, Textlängen und Zeitdauern je Verarbeitungsschritt:

```
python docx_chapter_compare.py alt.docx neu.docx --diagnostic-report diagnose.json
```

Die erzeugte `diagnose.json` kann gefahrlos weitergegeben werden (z. B. für die Fehlersuche), auch bei als vertraulich eingestufted Ausgangsdokumenten.

6.3 Woher weiß ich, welche Version gerade läuft?

Die GUI zeigt Versionsnummer **und** den vollständigen Dateipfad beider Skripte direkt im Fenster an (unter dem Titel) sowie in der Konsole beim Start. Praktisch, falls mehrere Kopien der Dateien auf dem Rechner existieren (z. B. ein Downloads-Ordner und ein Projektordner) — im Zweifel dort nachsehen, aus welchem Ordner tatsächlich geladen wird.

Über die Kommandozeile zeigt die erste Ausgabezeile jedes Laufs ebenfalls Version und Pfad an.

7. Kurzübersicht aller Kommandozeilen-Schalter

```
python docx_chapter_compare.py DOC_A DOC_B [Optionen]
```

<code>-o PFAD</code>	HTML-Ausgabedatei (Standard: <code>vergleich.html</code>)
<code>--keep-linebreaks</code>	Zeilenumbrüche NICHT ignorieren
<code>--no-pages</code>	Seiten-Gruppierung abschalten
<code>--no-moves</code>	Verschiebungs-Erkennung abschalten
<code>--soffice-path PFAD</code>	LibreOffice-Pfad manuell angeben
<code>--docx [PFAD]</code>	Zusätzlich Word-Report erzeugen
<code>--review-json PFAD</code>	Bewertungs-JSON in den Word-Report übernehmen
<code>--diagnose-pages</code>	Nur Seiten-Diagnose, kein Vergleich
<code>--diagnostic-report [PFAD]</code>	Diagnose-Bericht statt normalem Vergleich
<code>--diagnostic-step-timeout N</code>	Zeitlimit je Schritt im Diagnose-Modus (Sek.)

Diese Anleitung bezieht sich auf `docx_chapter_compare.py` Version 2.8 / `docx_chapter_compare_gui.py` Version 2.0. Bei Fragen oder unerwartetem Verhalten: die Preflight-Diagnose-Box im Bericht bzw. `--diagnose-pages` und `--diagnostic-report` liefern die genauen Anhaltspunkte für die Fehlersuche.